阿里云 × CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

云原生技术公开课

第 05 讲

应用编排与管理：核心原理

张振 阿里巴巴技术专家

1 资源元信息

2 操作演示

3 控制器模式

4 控制器模式总结

5 课后思考和实践

Kubernetes 资源对象

- Spec: 期望的状态
- Status: 观测到的状态
- Metadata
  - Labels 
  - Annotations 
  - OwnerReference 

Labels

- 标识型的Key: Value元数据
- 作用
  - 用于筛选资源
  - 唯一的组合资源的方法
- 可以使用selector来查询
  - 类似于 SQL ‘select * where …’

例子：

environment: production

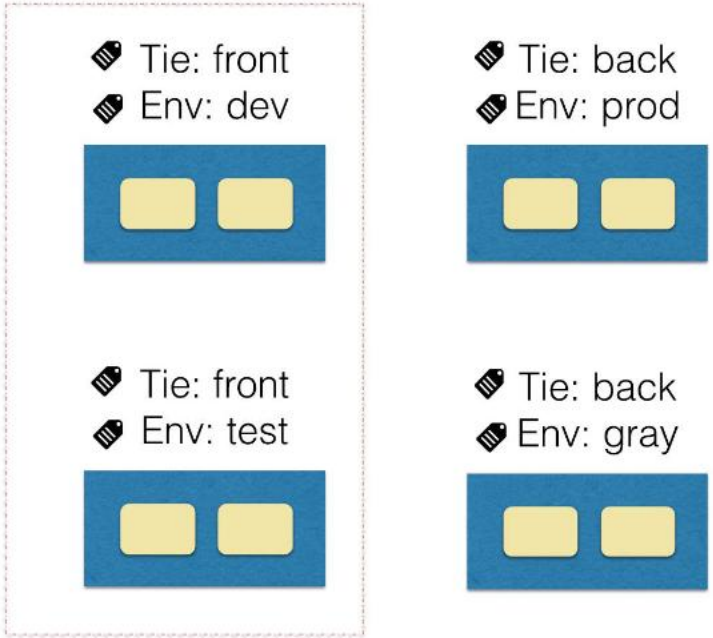
release: stable

app.kubernetes.io/version: 5.7.21

failure-domain.beta.kubernetes.io/region: cn-hangzhou

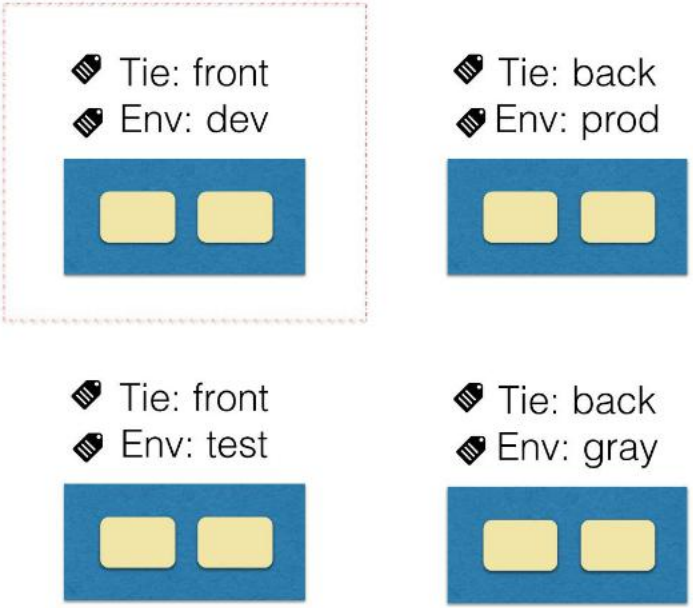
Selector

相等型Selector:
Tie=front



Selector

相等型Selector:
Tie=front,Env=dev



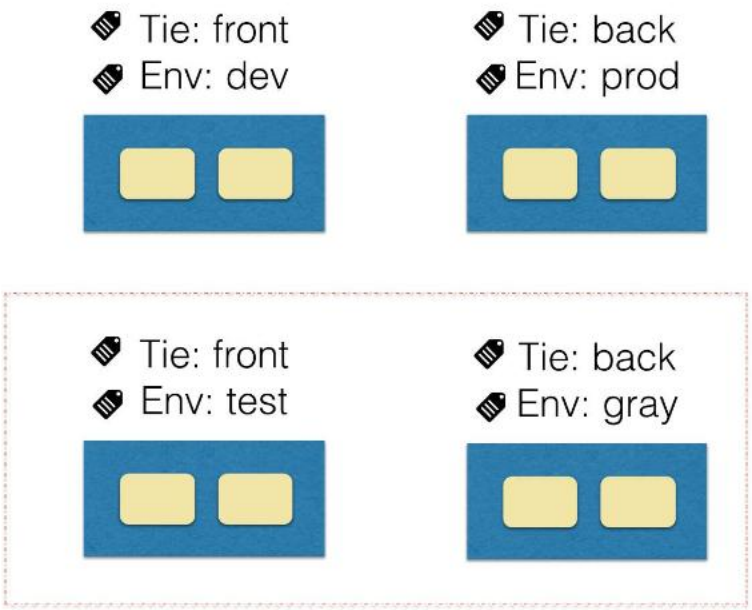
Selector

集合型Selector：

Env in (test, gray)

其他集合Selector例子：

- tie notin (front, back)
- release
- !release



annotations

- Key: Value
- 作用：
  - 存储资源的非标识性信息
  - 扩展资源的spec/status
- 特点：
  - 一般比 label 更大
  - 可以包含特殊字符
  - 可以结构化也可以非结构化

例子：

service.beta.kubernetes.io/alicloud-loadbalancer-cert-id: your-cert-id

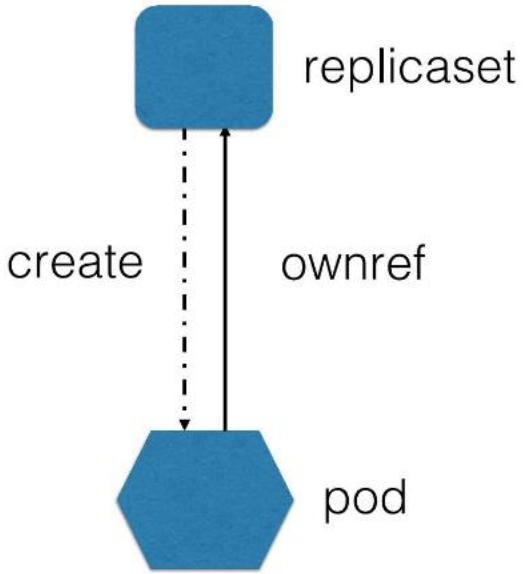
nginx.ingress.kubernetes.io/service-weight: “new-nginx: 20, old-nginx: 60”

kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: /

{"apiVersion":"apps/v1","kind":"Deployment", "metadata":{"annotations":{},"name":"nginx-deployment","namespace":"default"}, "spec":{selector":{"matchLabels":{"app":nginx}},"template":{"spec":{"containers":[{"image":"nginx:1.7.9","name":"nginx"}]}}}}

Ownereference

- “所有者”即集合类资源
  - Pod 的集合： replicaset, statefulset
- 集合类资源的控制器创建了归属资源
  - Replicaset 控制器创建 pod
- 作用
  - 方便反向查找创建资源的对象
  - 方便进行级联删除



1 资源元信息

2 操作演示

3 控制器模式

4 控制器模式总结

5 课后思考和实践

1 资源元信息

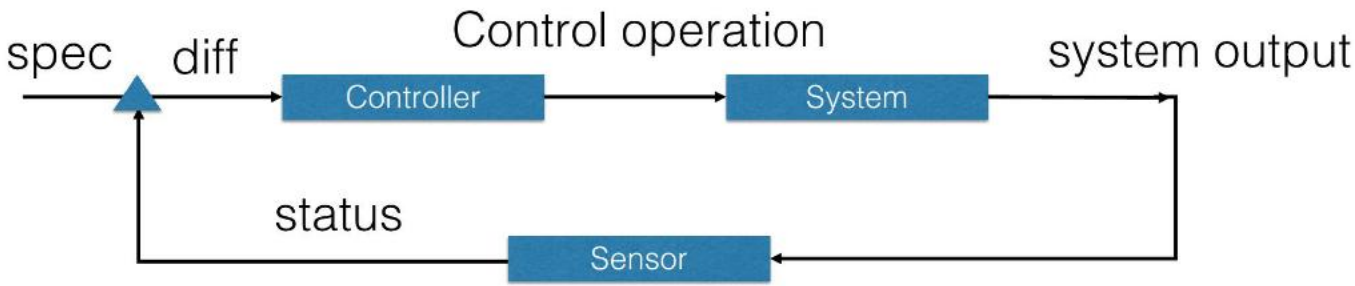
2 操作演示

3 控制器模式

4 面向终态设计

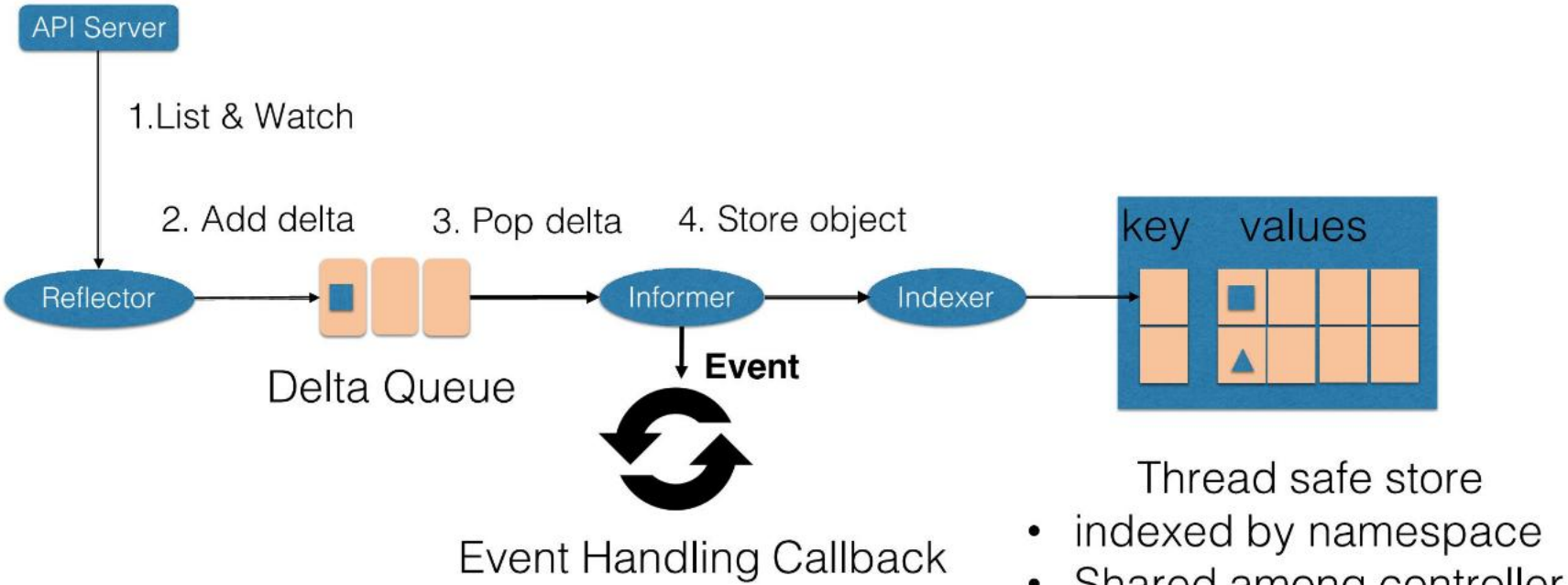
5 课后思考和实践

控制循环

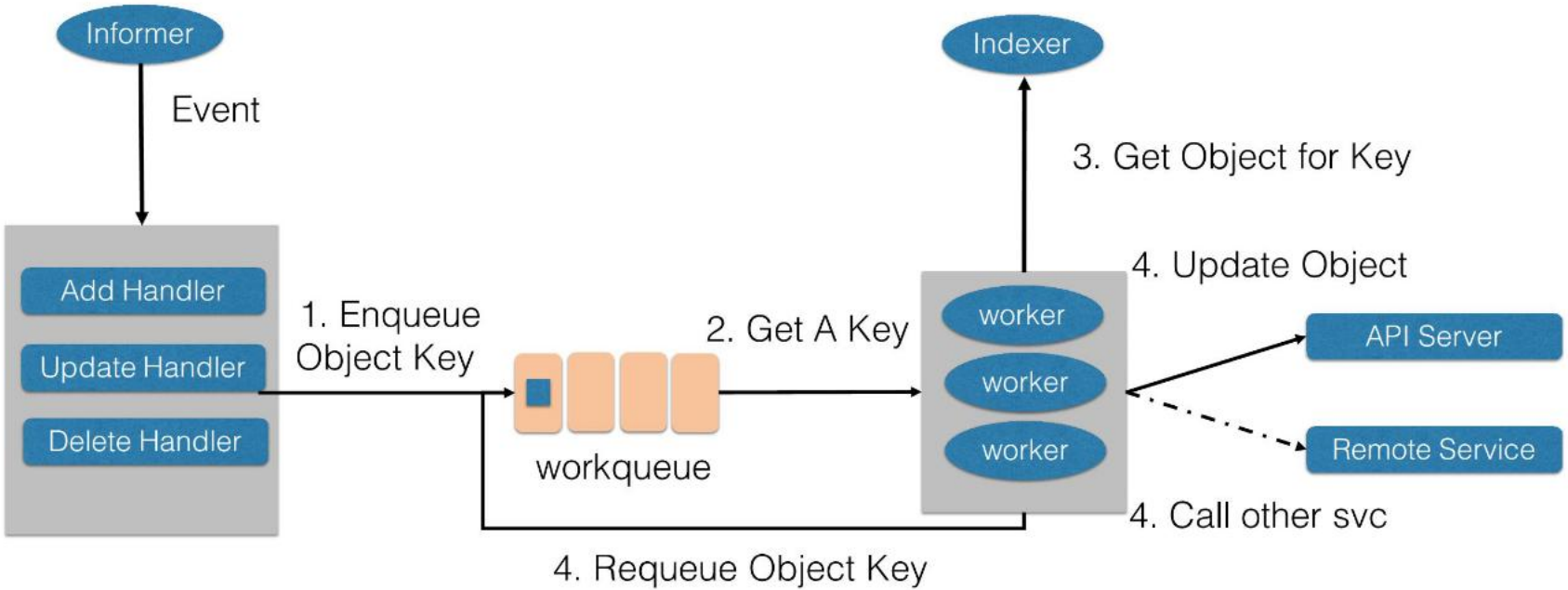


- 各组件独立自主地运行
- 不断使系统向终态趋近 status -> spec

sensor


API Server
1.List & Watch
2. Add delta
3. Pop delta
4. Store object
Reflector
Informer
Indexer
key
values
Delta Queue
Event
Event Handling Callback
Thread safe store
• indexed by namespace
• Shared among controller

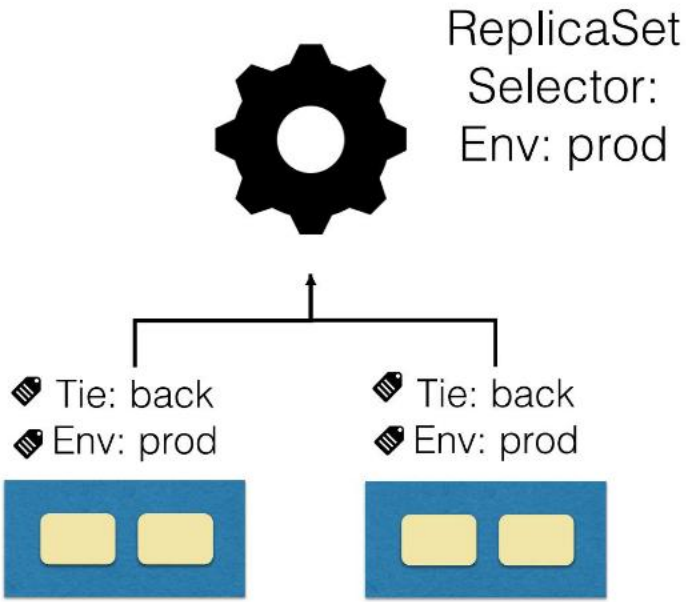
controller


Informer
Event
Add Handler
Update Handler
Delete Handler
1. Enqueue
Object Key
workqueue
2. Get A Key
Indexer
3. Get Object for Key
worker
worker
worker
4. Update Object
API Server
Remote Service
4. Call other svc
4. Requeue Object Key

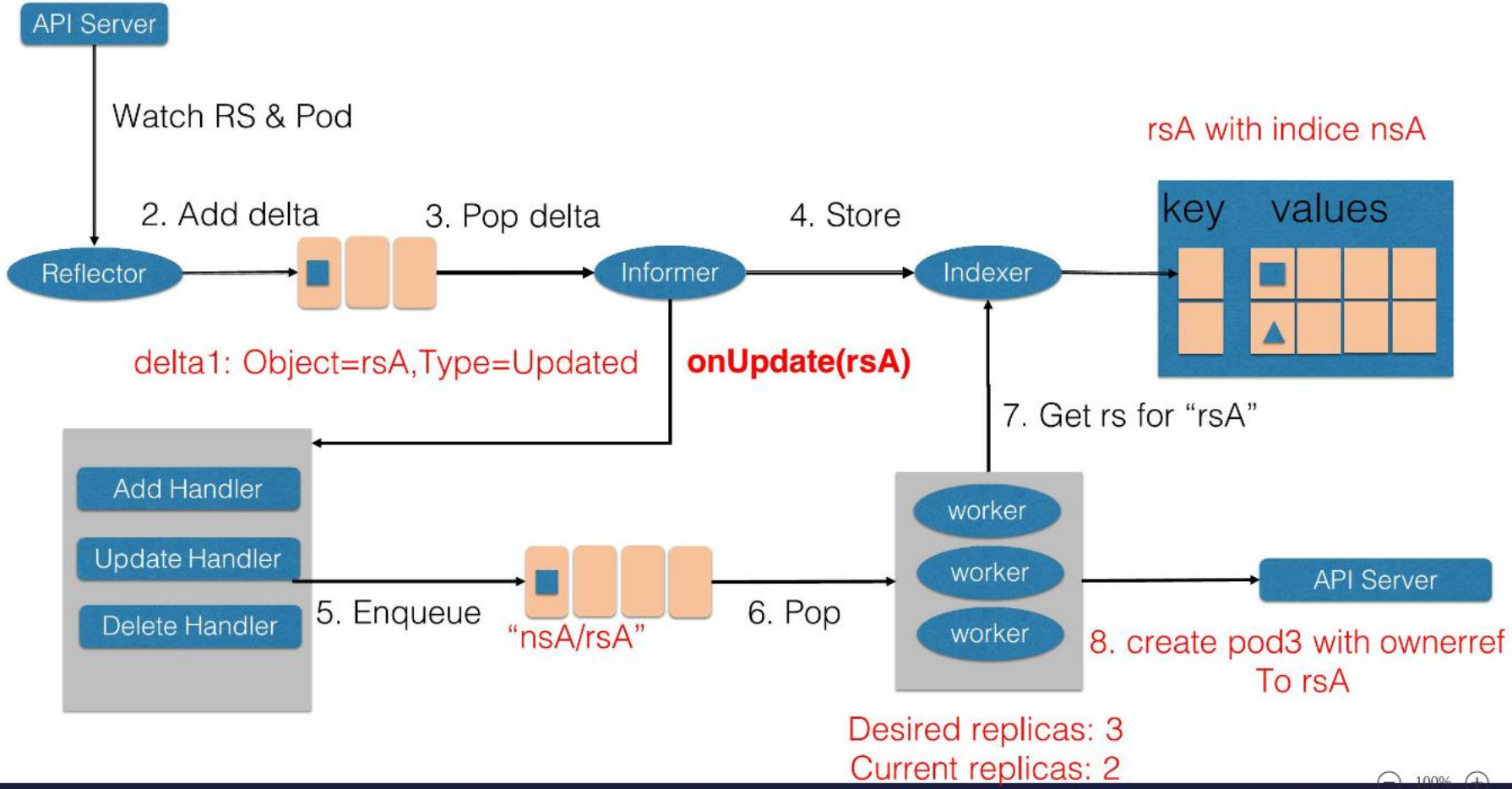
控制循环例子–扩容

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: rsA
  namespace: nsA
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      env: prod
  template:
    metadata:
      labels:
        env: prod
    spec:
      containers:
      - image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/acs/nginx
        name: nginx
status:
  replicas: 2
```

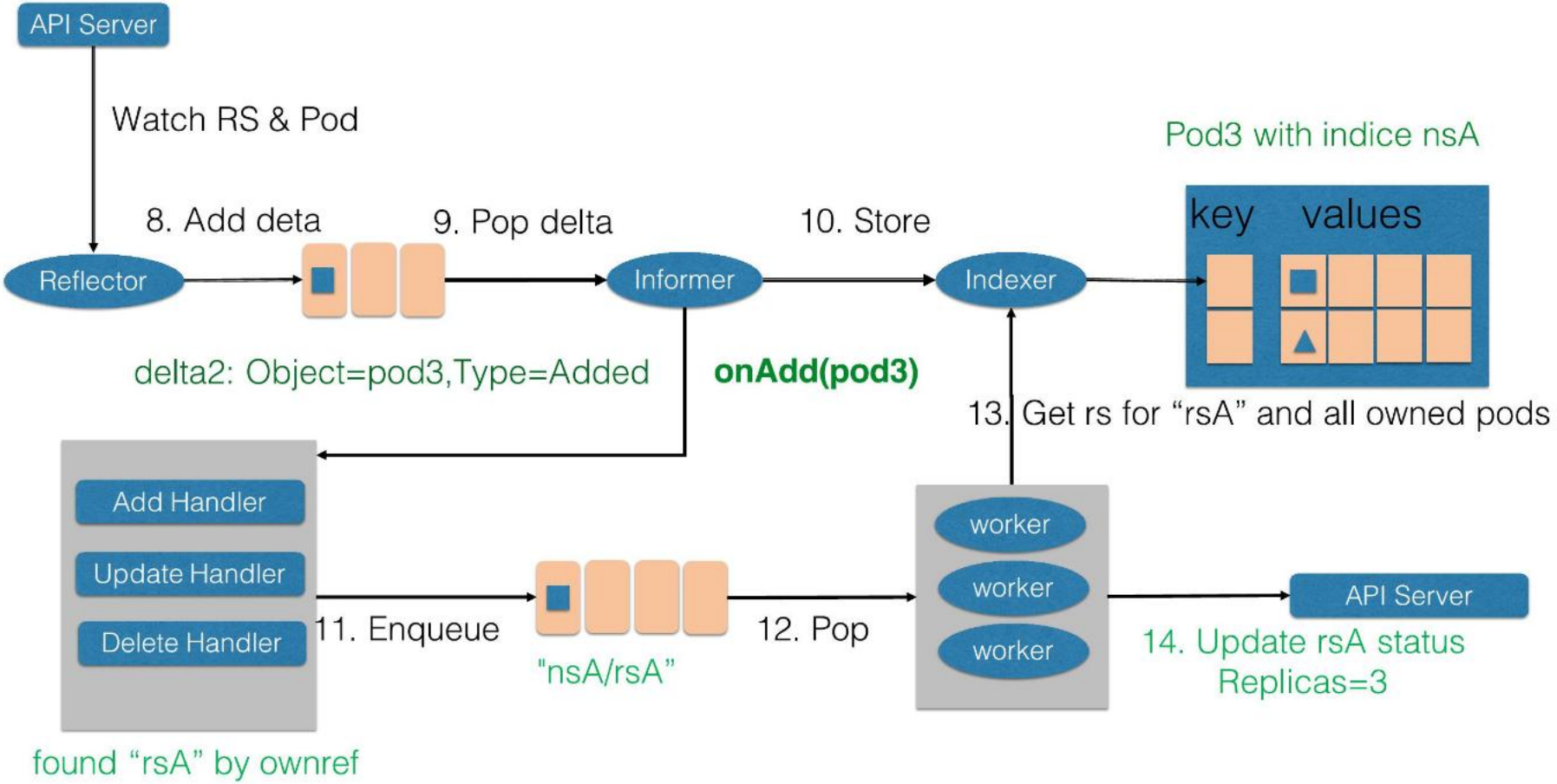
2 -> 3



阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION



阿里云
CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION



阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

1 资源元信息

2 操作演示

3 控制器模式

4 控制器模式总结

5 课后思考和实践

阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

两种 API 设计方法



命令式
（和孩子交流）

- 吃饭
- 刷牙
- 睡觉
- 唱一首歌
- 新扩一个 pod
- 删除一个 pod

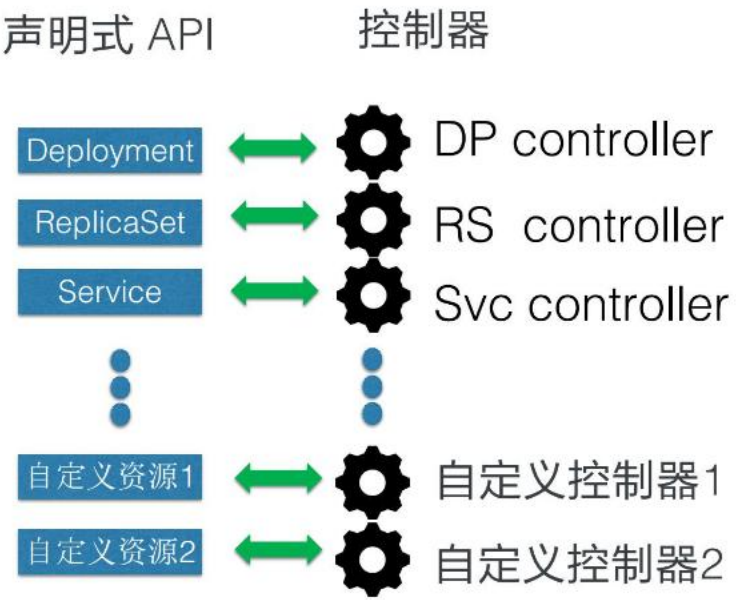


声明式
（和员工交流）

- 市场占有率达到80%
- 稳定性达到99.99%
- 做一个身高体重正常的孩子
- 副本数保持在3个

阿里云 CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION

控制器模式总结



- 由声明式的 API驱动 – K8S资源对象
- 由控制器异步地控制系统向终态驱近
- 使系统的自动化和无人值守化成为可能
- 便于扩展-自定义资源和控制器

（特别的， operator）

1 资源元信息

2 操作演示

3 控制器模式

4 控制器模式总结

5 课后思考和实践